



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

CHƯƠNG 5

QUẢN LÝ CÔNG SUẤT

NỘI DUNG (3)

5.1 Quản lý công suất nội hạt

5.2 Quản lý công suất động

5.3 Kiến trúc

VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ CÔNG SUẤT?

1. So sánh với sự phức tạp của nhiệm vụ mà mạng thực hiện như là: cảm nhận, xử lý, tự quản lý và truyền thông – các nút có kích thước rất nhỏ để chứa các nguồn cung cấp năng lượng cao.
2. Một WSN chứa số lượng lớn các nút cảm biến nên việc thay đổi, thay thế và sạc lại pin hầu như là không thể.
3. Trong khi các nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm việc sử dụng năng lượng tái tạo và các cơ chế tự sạc nhưng kích thước của các nút vẫn là một yếu tố hạn chế.
4. Sự thất bại của một vài nút có thể sớm dẫn đến sự phân mảnh của toàn hệ thống.

5.1 Quản lý công suất nội hạt

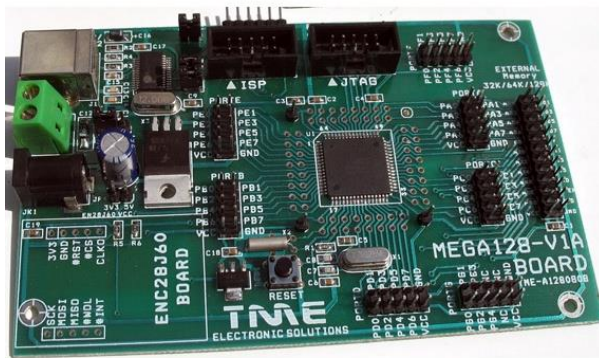
Quản lý công suất nội hạt (chỉ một nút) vs. toàn cục (một vùng mạng lưới lớn)

→ Quản lý công suất nội hạt là hiệu năng lượng được tiêu thụ như thế nào bởi những hệ thống con của cùng một nút cảm biến không dây.

5.1.1 Hệ thống con xử lý

Những bộ vi xử lý được cấu hình để vận hành ở nhiều chế độ năng lượng.

Tránh hoạt động lãng phí năng lượng



- Nhàn rỗi
- Giảm nhiễu ADC
- Tiết kiệm điện
- Tắt nguồn
- Chế độ chờ
- Chế độ chờ mở rộng

Vi điều khiển ATmega128L

5.1 Quản lý công suất nội hạt

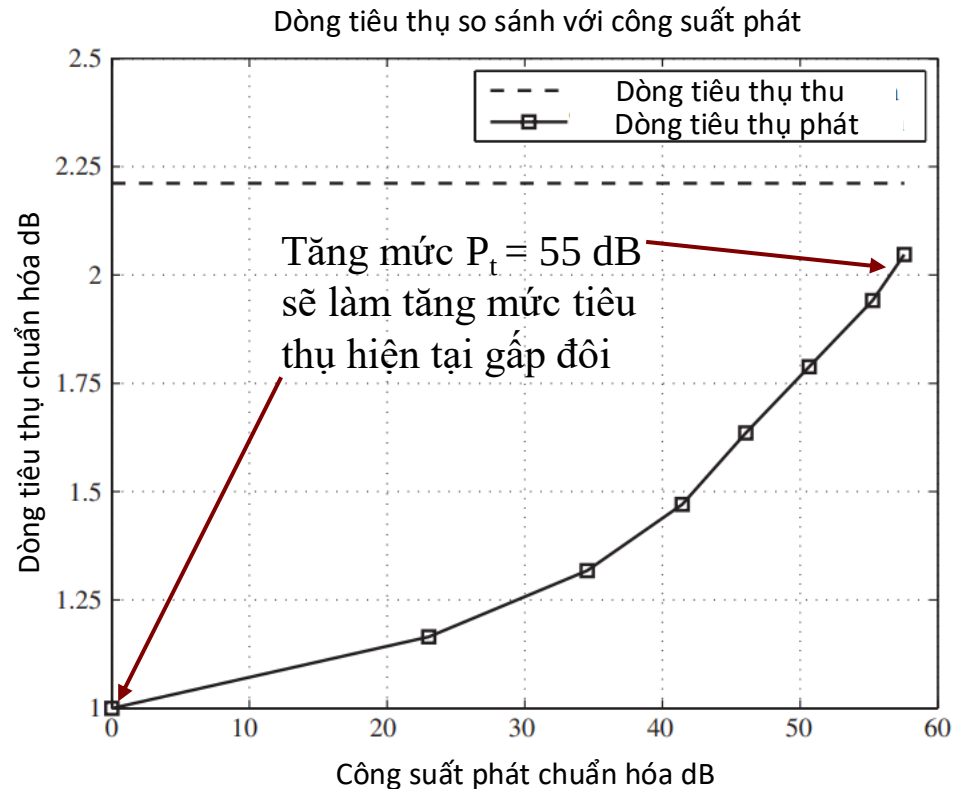
Quản lý công suất nội hạt (chỉ một nút) vs. toàn cục (một vùng mạng lưới lớn)

→ quản lý công suất nội hạt là hiệu năng lượng được tiêu thụ như thế nào bởi những hệ thống con của cùng một nút cảm biến không dây.

5.1.2 Hệ thống con truyền thông

Năng lượng tiêu thụ của hệ thống truyền thông con có thể bị ảnh hưởng rất nhiều mặt, bao gồm:

- Điều chế và chỉ số của nó,
- Bộ khuếch đại công suất máy phát,
- Hiệu suất anten,
- Khoảng cách và tốc độ truyền,
- Độ nhạy của máy thu.



Mối quan hệ giữa công suất phát và dòng tiêu thụ trong bộ thu phát Chipcon CC2420

5.1 Quản lý công suất nội hạt

Quản lý công suất nội hạt (chỉ một nút) vs. toàn cục (một vùng mạng lưới lớn)

→ Quản lý công suất nội hạt là hiểu năng lượng được tiêu thụ như thế nào bởi những hệ thống con của cùng một nút cảm biến không dây.

5.1.3 Tần số Bus và thời gian của RAM

Hệ thống xử lý con sử dụng năng lượng khi nó tương tác với các hệ thống con khác thông qua các bus tốc độ cao. Lượng năng lượng cụ thể phụ thuộc vào tần số và băng thông của hệ thống truyền thông.



5.1 Quản lý công suất nội hạt

Quản lý công suất nội hạt (chỉ một nút) vs. toàn cục (một vùng mạng lưới lớn)

→ Quản lý công suất nội hạt là hiệu năng lượng được tiêu thụ như thế nào bởi những hệ thống con của cùng một nút cảm biến không dây.

5.1.4 Bộ nhớ động

- Bộ nhớ động được tạo thành từ các tế bào điện được sắp xếp theo các hàng và các cột, mỗi hàng là một ô nhớ trống.
- Các tế bào này phải được sạc lại một cách có định kì để lưu trữ dữ liệu.
- Tốc độ làm mới hay khoảng thời gian làm mới là một phương phức đo số lượng các hàng mà phải được làm mới.

Các tham số của
RAM timing

Tham số	Mô tả
RAS	Truy cập hàng
CAS	Truy cập cột
t_{RAS}	Thời gian trễ giữa lệnh nạp và lệnh hoạt động
t_{RCD}	Thời gian yêu cầu giữa truy cập RAS và CAS
t_{CL}	Trễ CAS
t_{RP}	Thời gian yêu cầu để chuyển từ một hàng sang hàng tiếp theo
t_{CLK}	Quá trình của một chu kỳ đồng hồ
Tốc độ lệnh	Độ trễ giữa lựa chọn chip (CS)
Trễ	Tổng thời gian yêu cầu trước khi dữ liệu được viết vào hoặc đọc ra từ bộ nhớ

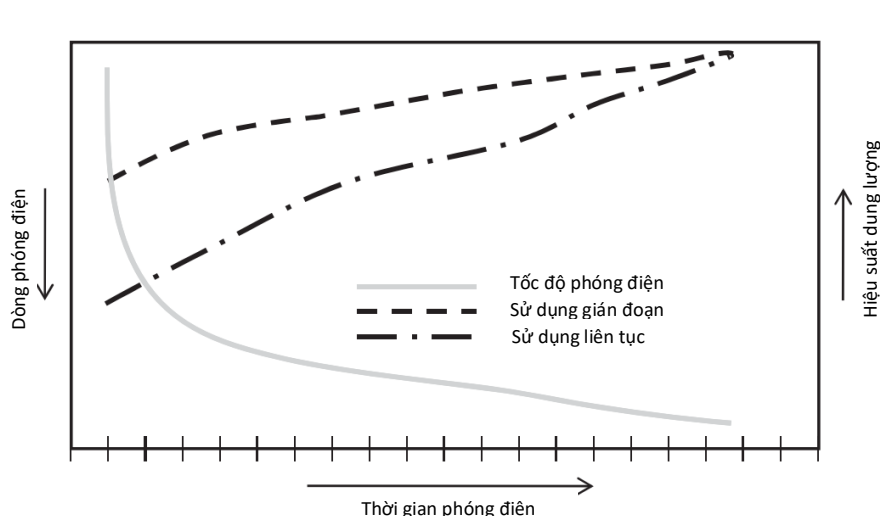
5.1 Quản lý công suất nội hạt

Quản lý công suất nội hạt (chỉ một nút) vs. toàn cục (một vùng mạng lưới lớn)

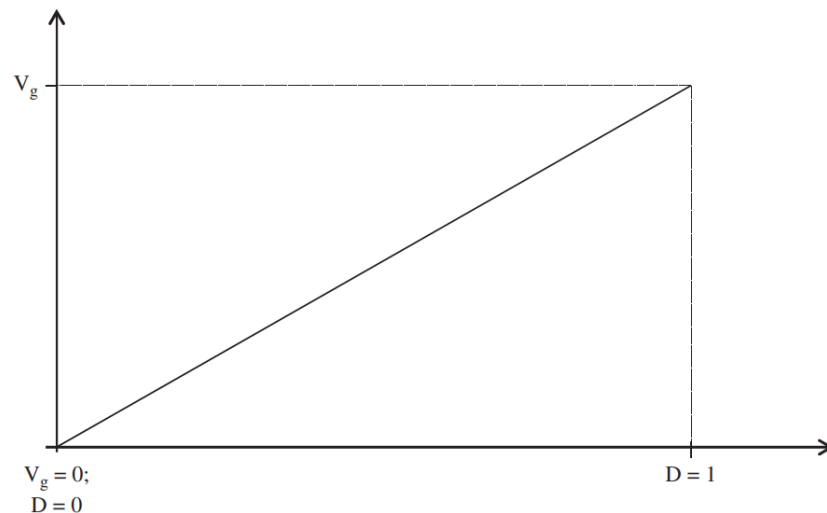
→ quản lý công suất nội hạt là hiệu năng lượng được tiêu thụ như thế nào bởi những hệ thống con của cùng một nút cảm biến không dây.

5.1.5 Hệ thống con năng lượng

Hệ thống con năng lượng cung cấp năng lượng cho tất cả các hệ thống con khác. Nó bao gồm pin và bộ chuyển đổi DC-DC.



Đường cong Peukert biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ phóng điện và điện áp hiệu dụng



Mối quan hệ tuyến tính giữa điện áp cung cấp DC và chu kỳ nhiệm vụ của một mạch chuyển.

5.2 Quản lý công suất động

Phương pháp quản lý công suất động (DPM) nhằm giảm thiểu công suất tiêu thụ của hệ thống bằng **cách tự động xác định các điều kiện vận hành tiết kiệm nhất**. Điều kiện này tính toán dựa trên các yêu cầu của ứng dụng, cấu trúc mạng và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các hệ thống con.

1. Các chế độ vận hành động.
2. Chia tỷ lệ động.
3. Thu thập năng lượng

5.2 Quản lý công suất động

Phương pháp quản lý công suất động (DPM) nhằm giảm thiểu công suất tiêu thụ của hệ thống bằng **cách tự động xác định các điều kiện vận hành tiết kiệm nhất**. Điều kiện này tính toán dựa trên các yêu cầu của ứng dụng, cấu trúc mạng và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các hệ thống con.

1. Các chế độ vận hành động.

2. Chia tỷ lệ động.

3. Thu thập năng lượng

Bảng 5.3 miêu tả ví dụ chiến lược DPM với sáu chế độ năng lượng khác nhau $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$.

Cấu hình	Bộ xử lý	Bộ nhớ	Hệ thống con cảm biến	Hệ thống con truyền thông
P_0	Hoạt động	Hoạt động	Bật	Phát/thu
P_1	Hoạt động	Bật	Bật	Bật (phát)
P_2	Nghỉ	Bật	Bật	Thu
P_3	Ngủ	Bật	Bật	Thu
P_4	Ngủ	Tắt	Bật	Tắt
P_5	Ngủ	Tắt	Tắt	Tắt

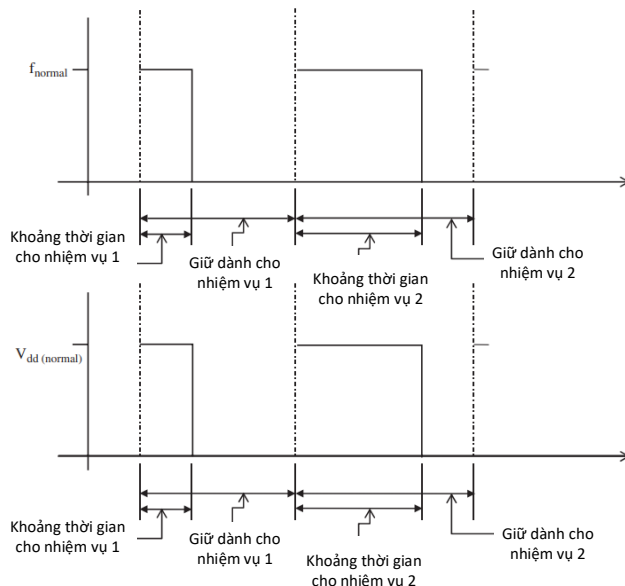
5.2 Quản lý công suất động

Phương pháp quản lý công suất động (DPM) nhằm giảm thiểu công suất tiêu thụ của hệ thống bằng **cách tự động xác định các điều kiện vận hành tiết kiệm nhất**. Điều kiện này tính toán dựa trên các yêu cầu của ứng dụng, cấu trúc mạng và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các hệ thống con.

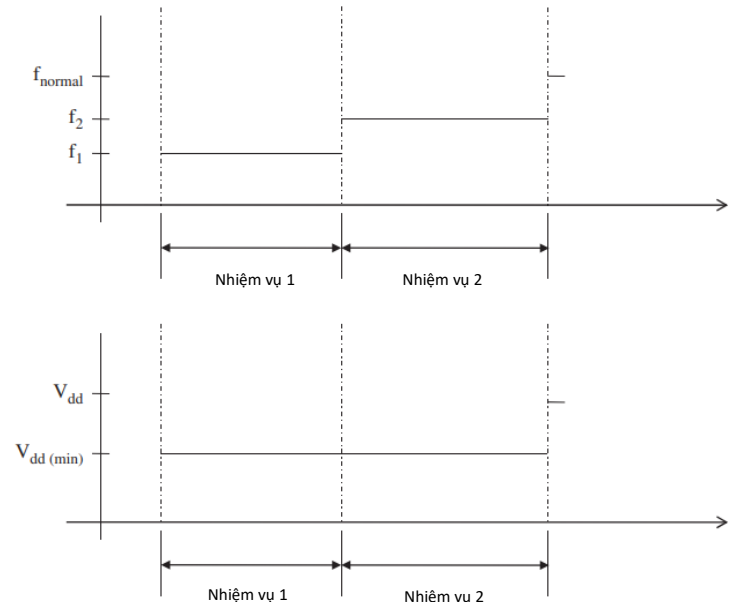
1. Các chế độ vận hành động.

2. Chia tỷ lệ động. Chia tỉ lệ điện áp động (DVS) và Chia tần số động (DFS)

3. Thu thập năng lượng



Hình 5.8 Hệ thống con xử lý hoạt động tại đỉnh



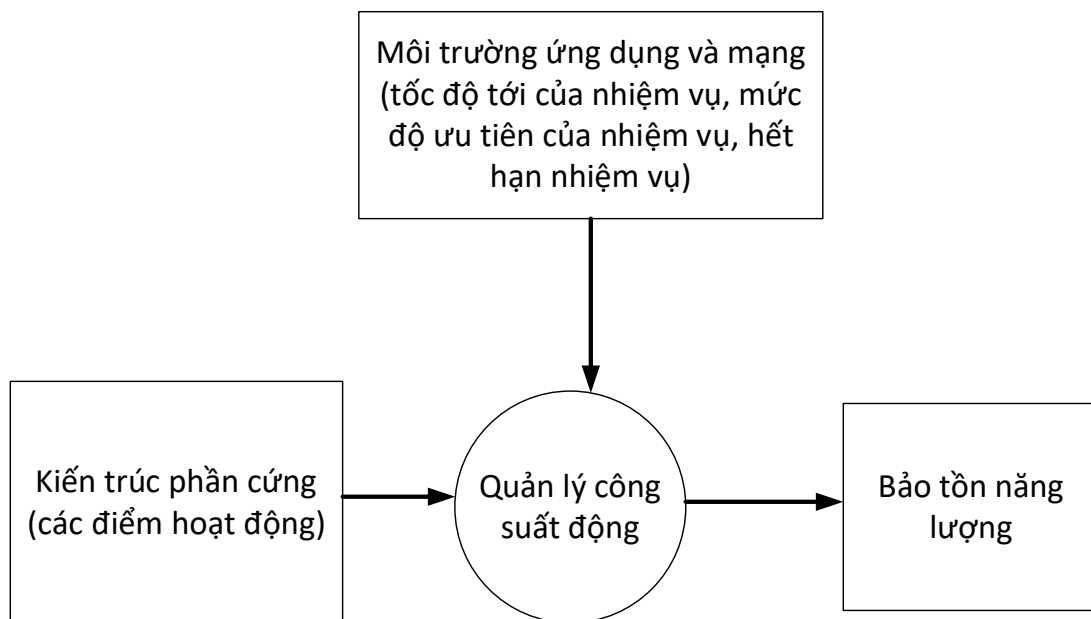
Hình 5.9 Ứng dụng của chia tần và điện áp động

5.3 Kiến trúc

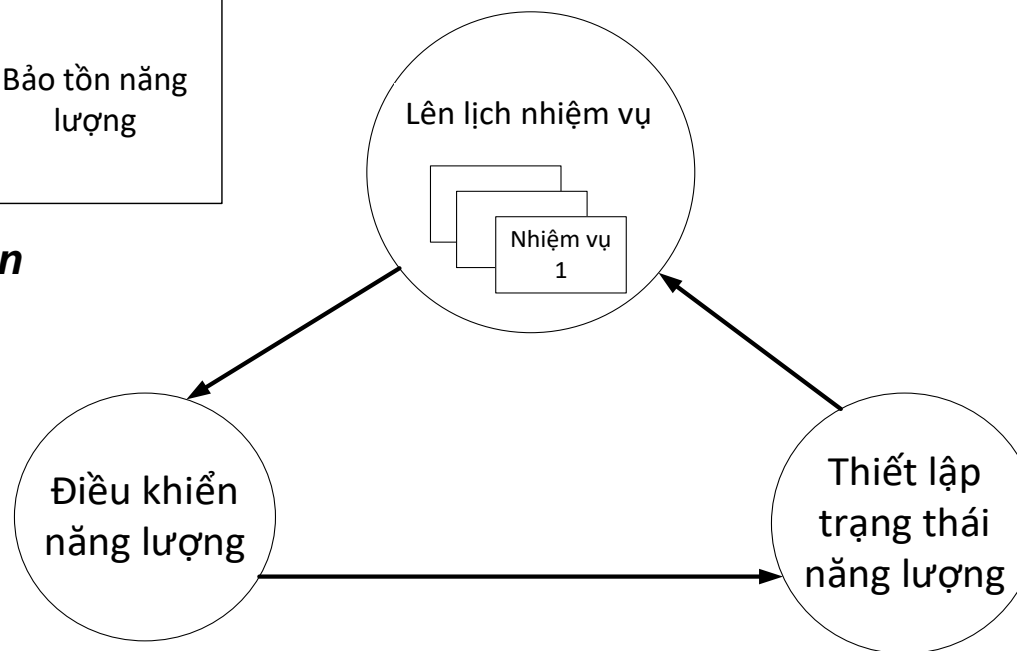
Một kiến đề để thực hiện được DPM trong một cảm biến không dây nên đề cập đến ba vấn đề thiết yếu sau:

1. Trong nỗ lực tối ưu hóa sự tiêu thụ năng lượng, khối lượng công việc tăng thêm gây ra do DPM là bao nhiêu ?
2. DPM nên theo kiểu tập trung hay phân tán?
3. Nếu DPM theo chiến lược tập trung, những thành phần con nào sẽ nên đảm nhiệm cho nhiệm vụ?

5.3 Kiến trúc



Hình 5.11 Những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược quản lý năng lượng động



Hình 5.12 Cấu trúc trừu tượng cho chiến lược quản lý công suất động